

Revision ledger와 재실행 · 수정횟수의 물리적 기록

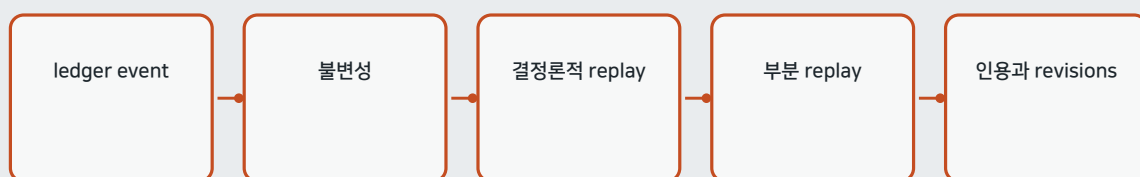
Revision Ledgers and Replay

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	RLP-12 revision 12

이번 주 개요 / Week overview

불변 ledger에서 임의 revision을 재실행하고 artifact 계보를 검증한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. ledger event

각 event는 부모 hash, prompt, model build, 후보, 평가, 판정, artifact hash를 가진다. 수정번호는 성공횟수가 아니라 전체 사건의 순번이다.

02. 불변성

과거 event는 수정하지 않고 정정 event가 이전 hash를 참조한다. 개인정보나 접근토큰은 별도 vault pointer로 치환한다.

03. 결정론적 replay

고정 seed·환경·자료로 대수와 수치평가를 재실행한다. 생성모델의 비결정성은 저장된 후보 artifact로 고정한다.

04. 부분 replay

checkpoint에서 시작해 특정 branch만 재평가할 수 있다. checkpoint는 그 이전 ledger의 Merkle root를 포함한다.

05. 인용과 revisions

논문 metadata의 revisions 값은 채택 snapshot까지의 ledger 마지막 번호다. 독자는 DOI와 revision으로 정확한 계산상태를 찾는다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$h_r = H(h_{r-1}, \text{event}_r)$$

(2)

$$\text{root}_n = \text{Merkle}(h_1, \dots, h_n)$$

(3)

$$\text{artifact}_r = \text{Replay}(\text{env}, \text{data}, \text{candidate}_r, \text{seed}_r)$$

읽기자료 / Assigned reading

RLP-12 complete

Yun, ch. 7

Replay Preservation Standard